Elaborato di base di dati

Progetto di una base di dati per una piattaforma che vende auto e pezzi di ricambio

Pezzolesi Luca
luca.pezzolesi2@studio.unibo.it
0001171188

A.A. 2025/26

Indice

1 Analisi dei requisiti **2**
1.1 Intervista 2
1.2 Estrapolazione dei concetti principali 3

2 Progettazione Concettuale **5**
2.1 Schema scheletro 5
2.2 Raffinamento utenti 6
2.3 Raffinamento automobili e pezzi di ricambio 6
2.4 Raffinamento annuncio e ordini 8
2.5 Schema finale 9

3 Progettazione Logica **10**
3.1 Stima del volume dei dati 10
3.2 Descrizione delle operazioni principali e stima della loro frequenza 11
3.3 Schemi di navigazione e tabelle degli accessi 12
3.4 Raffinamento dello schema 19
3.5 Analisi delle ridondanze 20
3.6 Traduzione di entità e associazioni in relazioni 22
3.7 Schema relazionale 23
3.8 Traduzione delle operazioni in query SQL 24

4 Progettazione dell'applicazione **31**
4.1 Descrizione dell'architettura dell'applicazione realizzata 31

Capitolo 1

Analisi dei requisiti

Si vuole realizzare una base di dati per la gestione di un sistema di e-commerce dedicato alla vendita di automobili e pezzi di ricambio.

1.1 Intervista

Si vuole progettare una base di dati per la gestione di un sito di e-commerce dedicato alla vendita di automobili e pezzi di ricambio. Nel sistema devono essere memorizzati gli utenti, caratterizzati da e-mail, nome, cognome e password, distinguendo tra profili aziendali e privati. Gli utenti aziendali possono creare gli annunci, aggiungere le singole auto in magazzino, aggiungere e aggiornare i pezzi di ricambio. Gli utenti privati possono consultare gli annunci disponibili ed effettuare acquisti, oltre a visualizzare lo storico dei propri ordini, dopo aver effettuato un acquisto, hanno la possibilità di lasciare una recensione. Ogni recensione è composta da un voto numerico, un titolo, una data e un testo descrittivo. Le recensioni possono riguardare sia un componente specifico (per valutarne la qualità costruttiva) sia un modello di automobile (per valutarne le prestazioni e il comfort). Gli annunci presenti sulla piattaforma si distinguono in due tipologie. Gli annunci di automobili riguardano ciascuno una singola vettura e, una volta conclusa la vendita, non risultano più visibili. Gli annunci di pezzi di ricambio, invece, possono riferirsi a più unità dello stesso prodotto e permettono all'utente di selezionare la quantità desiderata entro i limiti della disponibilità nei magazzini. Gli annunci possono essere anche disabilitati. Il sistema deve inoltre memorizzare tutte le automobili gestite dall'azienda, sia quelle attualmente disponibili sia quelle già vendute. Per ogni automobile si registrano il modello, il costruttore, la motorizzazione, il colore degli interni e degli esterni, gli accessori presenti, la targa, l'anno di prima immatricolazione e il tipo di cambio. Per quanto riguarda i pezzi di ricambio, è necessario memorizzare il nome del componente, la marca e la compatibilità con uno o più modelli di automobile. Il prezzo di vendita, sia per le automobili che per i ricambi, non è una caratteristica intrinseca del prodotto fisico, ma viene stabilito e descritto specificamente al momento della pubblicazione dell'annuncio. Durante la procedura di acquisto, il privato deve inserire un indirizzo di spedizione e può selezionare eventuali servizi aggiuntivi, come la lucidatura completa dell'automobile acquistata o la spedizione veloce.

1.2 Estrapolazione dei concetti principali

Termine	Breve descrizione	Eventuali sinonimi
Utente	Un utente è un soggetto registrato al sistema e che può operare su di esso. Si distingue in utente privato e utente aziendale, cambiano le operazioni ammesse	
Annuncio	Offerta di vendita pubblicata sulla piattaforma relativa a un'automobile o a un pezzo di ricambio	
Automobile	Veicolo gestito dal sistema, caratterizzato da dati tecnici e identificativi	Vettura
Modello di automobile	Tipo di automobile (es. modello specifico) usato per descrivere caratteristiche comuni e compatibilità	
Pezzo di ricambio	Componente venduto separatamente e compatibile con uno o più modelli di automobile	Componente
Acquisto	Operazione di acquisto effettuata da un utente privato	Ordine
Recensione	Valutazione lasciata da un utente dopo un acquisto, composta da voto, titolo, data e testo	

A seguito dell'analisi e della comprensione dei requisiti, si procede alla redazione di un testo che ne riassume i principali concetti, con l'obiettivo di individuare le informazioni fondamentali del dominio e riformularle in modo chiaro e non ambiguo, eliminando le ambiguità precedentemente riscontrate.

Si vuole progettare una base di dati per la gestione di un sito di e-commerce dedicato alla vendita di automobili e pezzi di ricambio. Nel sistema devono essere memorizzati gli utenti, caratterizzati da e-mail, nome, cognome e password. Gli **utenti** si distinguono in due tipologie: utenti privati e utenti aziendali. Gli utenti aziendali possono creare gli annunci, aggiungere le singole automobili in magazzino e gestire i pezzi di ricambio. Gli utenti privati possono consultare gli annunci disponibili, effettuare acquisti e visualizzare lo storico dei propri acquisti. Inoltre, dopo aver effettuato un acquisto, possono lasciare una recensione relativa all'acquisto. Ogni **recensione** è composta da un voto numerico, un titolo, una data e un testo descrittivo. Le recensioni possono riguardare alternativamente un pezzo di ricambio specifico oppure un modello di automobile Gli **annunci** presenti sulla piattaforma si distinguono in due tipologie. Gli annunci di automobili riguardano ciascuno una singola automobile e, una volta conclusa la vendita, non risultano più visibili in quanto non più attivi. Gli annunci di pezzi di ricambio, invece, possono riferirsi a più unità dello stesso prodotto e permettono all'utente di selezionare la quantità desiderata entro i limiti della disponibilità del prodotto. Gli annunci possono essere anche disabilitati. Il sistema deve inoltre memorizzare tutte le **automobili** gestite dall'azienda, sia quelle attualmente disponibili sia quelle già vendute. Per ogni automobile si registra-

no il **modello di automobile**, il costruttore, la motorizzazione, il colore degli interni e degli esterni, gli accessori presenti, la targa, l'anno di prima immatricolazione e il tipo di cambio. Per quanto riguarda i **pezzi di ricambio**, è necessario memorizzare il nome del pezzo di ricambio, la marca e la compatibilità con uno o più modelli di automobile. Il prezzo di vendita, sia per le automobili che per i ricambi, non è una caratteristica intrinseca del prodotto fisico, ma viene stabilito e descritto specificamente al momento della pubblicazione dell'annuncio. Durante la procedura di **acquisto**, l'utente privato deve inserire un indirizzo di spedizione e può selezionare eventuali servizi aggiuntivi opzionali.

Le operazioni ammesse per gli utenti privati sono:

1. Registrazione alla piattaforma
2. Visualizzare gli annunci
3. Acquistare da un annuncio
4. Visualizzare i propri acquisti
5. Visualizzare la marca di automobile più venduta
6. Visualizzare il pezzo di ricambio più venduto
7. Lasciare una recensione su un pezzo di ricambio o un modello di automobile acquistato
8. Visualizzare la media voti e i commenti degli altri utenti per un prodotto

Le operazione ammesse per gli utenti aziendali sono:

9. Aggiungere una singola auto
10. Aggiungere nuovi pezzi di ricambio indicando i modelli compatibili
11. Aggiornare il numero disponibile di un pezzo di ricambio
12. Aggiungere nuovi accessori
13. Aggiungere nuovi servizi extra forniti dal sito
14. Creare, disabilitare e riattivare gli annunci
15. Visualizzare gli ingressi dagli ordini in un mese

Capitolo 2

Progettazione Concettuale

2.1 Schema scheletro

Lo schema scheletro proposto modella il dominio in modo generale attraverso una gerarchia di specializzazione dell'entità **Utente**, distinta in Privato e Aziendale. L'utente Privato è l'attore operativo del sistema: può scrivere **Recensioni** ed effettuare **Ordini**. Ogni ordine può includere molteplici prodotti (Automobili o Pezzi di Ricambio), ciascuno derivante da uno specifico **Annuncio**. A livello di catalogo, l'annuncio rappresenta il punto di incontro tra l'offerta e il prodotto fisico: un singolo annuncio è associato univocamente a una specifica **Automobile** o a un singolo **Pezzo di Ricambio**. Infine, la relazione di Compatibilità permette di associare ogni pezzo di ricambio a uno o più **Modelli di automobile** presenti nel database.

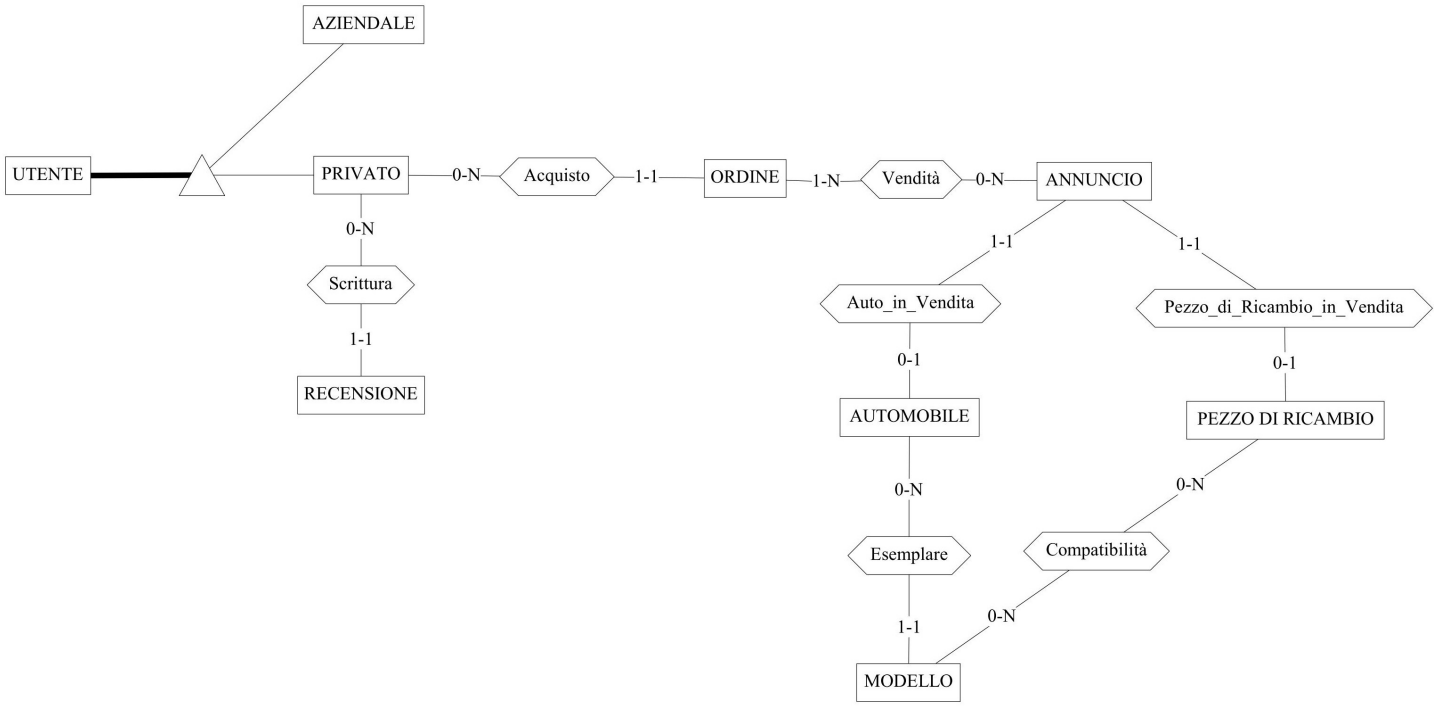


Figura 2.1: Schema scheletro

2.2 Raffinamento utenti

Lo schema di raffinamento degli utenti definisce in dettaglio gli attributi e i meccanismi di identificazione. Per l'entità Utente, è stato scelto IdUtente come chiave primaria, mentre l'email è stata definita come chiave secondaria (Unique). Questa scelta progettuale è fondamentale per garantire la flessibilità del sistema, permettendo all'utente di modificare il proprio indirizzo email senza compromettere l'integrità del database. La gerarchia utente è stata completata con l'introduzione dell'Amministratore, che opera come 'super-utente' con privilegi di controllo. L'utente Privato interagisce con il sistema attraverso la creazione di Ordini e la stesura di Recensioni che possono riferirsi a un modello di auto o a un pezzo di ricambio, L'utente Aziendale ha il compito di popolare il catalogo tramite la registrazione delle auto e l'inserimento degli annunci. È stato deciso di modellare esplicitamente queste azioni come relazioni nel database per finalità monitoraggio: in questo modo è possibile analizzare le operazioni effettuate dallo staff e verificare che i processi di inserimento siano avvenuti correttamente e nel rispetto degli standard aziendali.

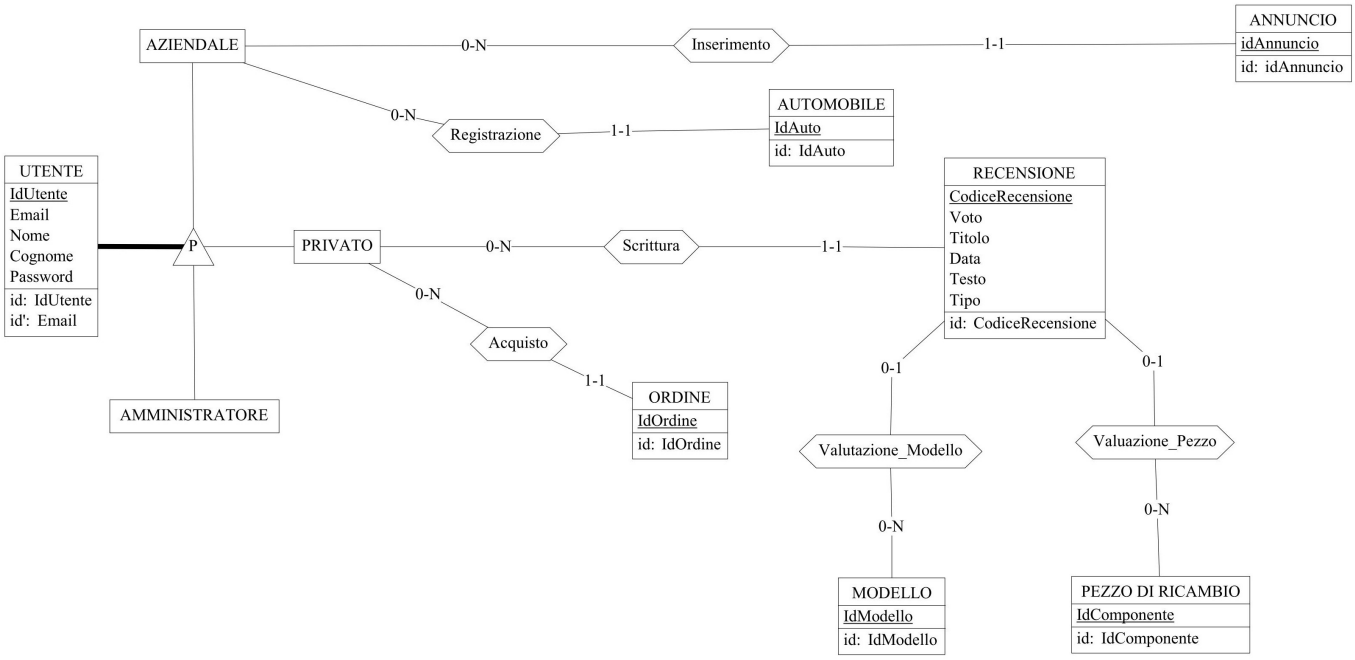


Figura 2.2: Raffinamento utenti

2.3 Raffinamento automobili e pezzi di ricambio

Il seguente schema di raffinamento la gestione degli oggetti destinati alla vendita. L'entità Automobile modella il veicolo fisico nella sua interezza, includendo specifiche tecniche e una gestione dedicata degli Accessori, separati in un'entità per permettere una migliore catalogazione. Per l'identificazione, si è scelto IdAuto come chiave primaria e il VIN (numero di telaio) come chiave secondaria, garantendo l'univocità fisica di ogni esemplare. Ogni automobile è collegata a un Modello di riferimento. Parallelamente, per i Pezzi di Ricambio, il sistema traccia attributi critici come il nome, il tipo e la quantità in ma-

gazzino, necessaria per gestire vendite multiple dello stesso componente. Un elemento distintivo del design è la convergenza di Modelli e Pezzi di Ricambio verso un'unica entità Produttore: questa scelta permette di modellare correttamente i casi in cui un costruttore automobilistico produca direttamente anche i propri componenti di ricambio, centralizzando così l'anagrafica dei fornitori.

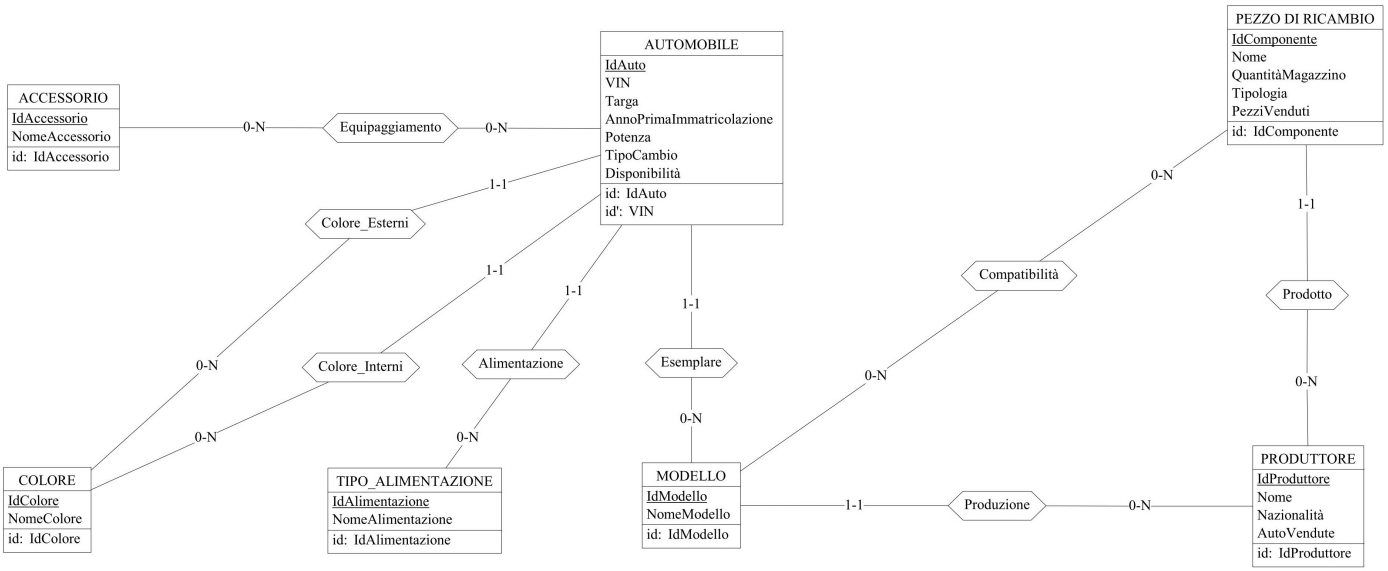


Figura 2.3: Raffinamento auto e pezzi

2.4 Raffinamento annuncio e ordini

In questo schema, l'entità Annuncio è stata strutturata tramite una gerarchia che distingue tra Annuncio Auto e Annuncio Pezzi di Ricambio. Questa scelta progettuale deriva dal diverso comportamento logico dei due beni: mentre l'annuncio automobilistico è strettamente legato a un singolo esemplare fisico (univoco), quello dei ricambi può riferirsi a più elementi della stessa tipologia disponibili in magazzino. Il processo di acquisto permette la composizione di un Ordine attraverso uno o più annunci Inoltre, il sistema offre una flessibilità aggiuntiva consentendo l'inserimento nell'ordine di Servizi (gestiti in un'entità dedicata), permettendo così all'utente di personalizzare l'acquisto con servizi aggiuntivi.

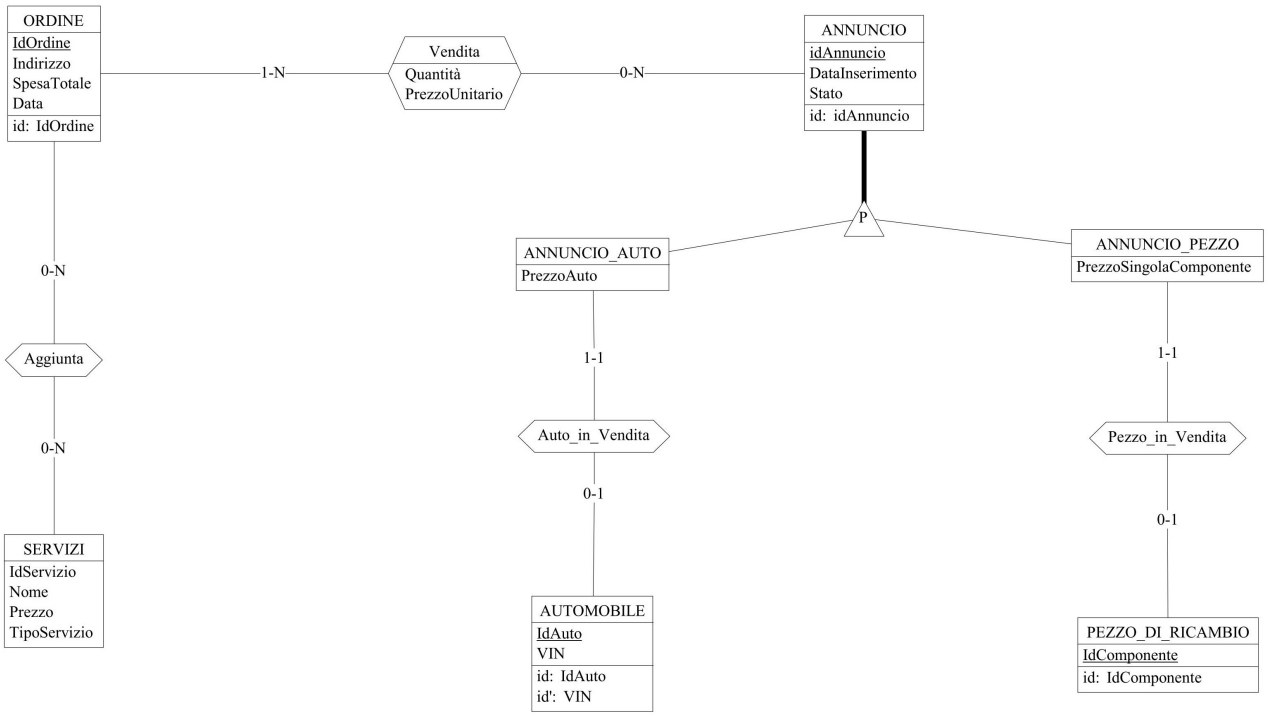


Figura 2.4: Raffinamento annuncio e ordini

2.5 Schema finale

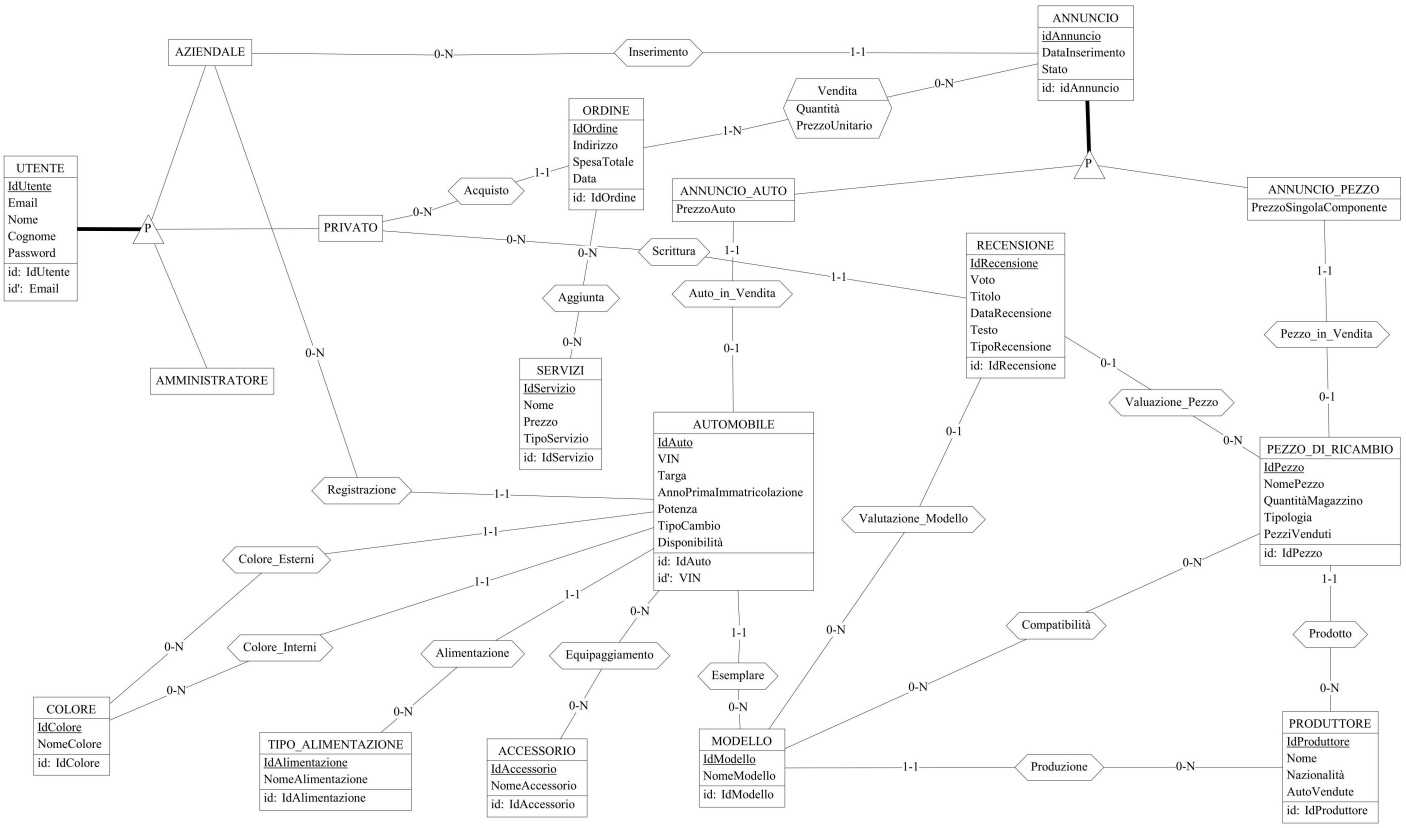


Figura 2.5: Schema Finale

Capitolo 3

Progettazione Logica

3.1 Stima del volume dei dati

Concetto	**Costrutto**	**Volume**
Utente	E	50205
Privato	E	50000
Aziendale	E	200
Amministratore	E	5
Ordine	E	250000
Servizi	E	10
Aggiunta	R	50000
Acquisto	R	250000
Annuncio	E	100000
Annuncio Auto	E	20000
Annuncio Pezzo	E	80000
Vendita	R	500000
Automobile	E	20000
Auto in Vendita	R	20000
Colore	E	16
Colore Esterni	R	20000
Colore Interni	R	20000
Tipo Alimentazione	E	8
Alimentazione	R	20000
Accessorio	E	50
Equipaggiamento	R	100000
Modello	E	4000
Esemplare	R	20000
Pezzo di Ricambio	E	80000
Pezzo in Vendita	R	80000
Produttore	E	400
Produzione	R	4000
Prodotto	R	80000
Compatibilità	R	800000
Continua nella pagina successiva...		

Concetto	Costrutto	Volume
Recensione	E	50000
Scrittura	R	50000
Valutazione Modello	R	12000
Valutazione Pezzo	R	36000
Inserimento	R	100000
Registrazione	R	20000

3.2 Descrizione delle operazioni principali e stima della loro frequenza

Codice	Operazione	Frequenza
1	Registrazione alla piattaforma	100 al giorno
2	Visualizzare gli annunci	10000 al giorno
3	Acquistare da un annuncio	300 al giorno
4	Visualizzare i propri acquisti	300 al giorno
5	Visualizzare la marca di auto più venduta	300 al giorno
6	Visualizzare il pezzo di ricambio più venduto	300 al giorno
7	Lasciare una recensione su un pezzo di ricambio o un modello di auto acquistato	60 al giorno
8	Visualizzare la media voti e commenti per un prodotto	150 al giorno
9	Aggiungere una singola auto	30 al giorno
10	Aggiungere nuovi pezzi di ricambio indicando i modelli compatibili	120 al giorno
11	Aggiornare il numero disponibile di un pezzo di ricambio	200 al giorno
12	Aggiungere nuovi accessori	2 al mese
13	Aggiungere nuovi servizi extra forniti dal sito	2 al mese
14	Creare, disabilitare e riattivare gli annunci	180 al giorno
15	Visualizzare gli ingressi dagli ordini in un mese	2 al giorno
16	Aggiungere e rimuovere utenti aziendali	10 al mese

3.3 Schemi di navigazione e tabelle degli accessi

Vengono riportate di seguito le tabelle degli accessi e i relativi schemi di navigazione per le operazioni più complesse. Nella stima dei costi complessivi, alle operazioni di scrittura è stato assegnato un peso doppio rispetto a quelle di lettura.

OP-1 Registrazione alla piattaforma

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Utente	E	1	S
		Totale 200 al giorno	

OP-2a Visualizzare gli annunci(automobile) Questa operazione mostra 20 annunci alla volta in base alle impostazioni fornite. La stima è stata fatta con metà del numero di operazioni indicate nell'operazione 2.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Annunci	E	20	L
Auto in vendita	R	20	L
Automobile	E	20	L
Colore esterni	R	20	L
Colore interni	R	20	L
Colore	E	40	L
Alimentazione	R	20	L
Tipo Alimentazione	E	20	L
Esemplare	R	20	L
Modello	E	20	L
Produzione	R	20	L
Produttore	E	20	L
Equipaggiamento	R	100	L
Accessorio	E	100	L
		Totale 2300000 al giorno	

OP-2b Visualizzare gli annunci(pezzi di ricambio) Questa operazione mostra 20 annunci alla volta in base alle impostazioni fornite. La stima è stata fatta con metà del numero di operazioni indicate nell'operazione 2

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Annunci	E	20	L
Pezzo in vendita	R	20	L
Pezzo di ricambio	E	20	L
Prodotto	R	20	L
Produttore	E	20	L
Compatibilità	R	200	L
Modello	E	200	L
		Totale 2500000 al giorno	

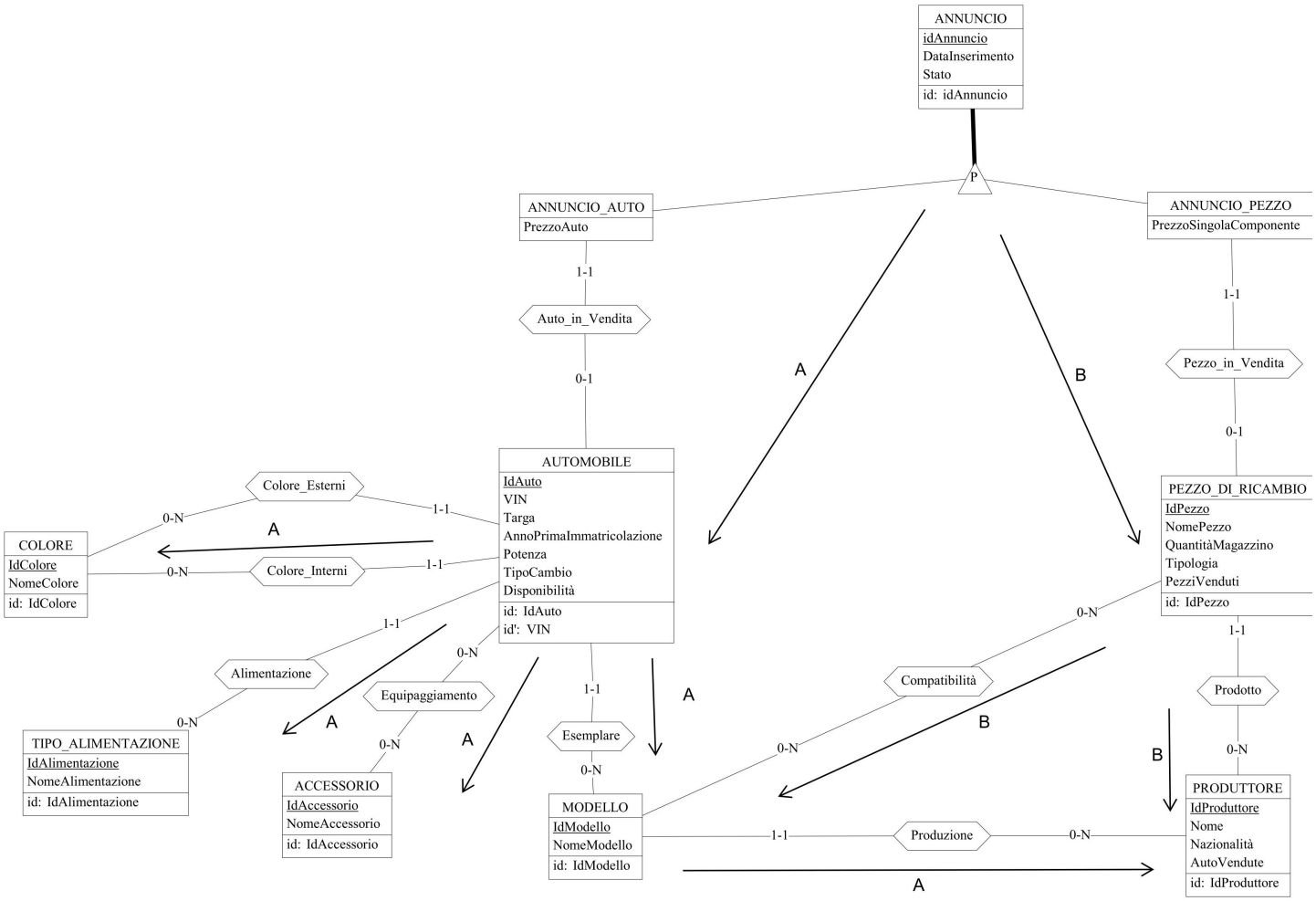


Figura 3.1: Schema Finale

OP-3a Acquistare da un annuncio(automobile) Questa operazione modella il flusso di acquisto di una singola vettura da parte di un utente privato. Il sistema effettua una lettura preliminare dell'annuncio per verificarne la disponibilità e, attraverso la relazione di vendita, risale all'automobile fisica. Successivamente, lo stato dell'annuncio e del veicolo viene aggiornato (impostandolo come non più attivo e venduto). Infine, viene registrato il nuovo ordine. Operazione resa leggermente più complicata per necessità di mantenere aggiornata l'attributo AutoVendute sul Produttore. La stima è fatta tendendo conto che l' operazione 3 sia solo di questo tipo.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Annuncio	E	1	S
Annuncio	E	1	L
Auto in vendita	R	1	L
Automobile	E	1	S
Vendita	R	1	S
Ordine	E	1	S
Acquisto	R	1	S
Aggiunta	R	0,2	S
Esemplare	R	1	L
Modello	E	1	L
Produzione	R	1	L
Produttore	E	1	L
Produttore	E	1	S
		Totale 5520 al giorno	

OP-3b Acquistare da un annuncio(pezzo di ricambio) Questa operazione gestisce il processo di acquisto di uno o più componenti di ricambio. Il sistema interroga l'annuncio e la relativa associazione per verificare i dettagli del prodotto e la congruenza della quantità richiesta rispetto alla giacenza di magazzino. Una volta convalidata l'operazione, la quantità disponibile viene decrementata in scrittura. La procedura si conclude con la generazione della testata dell'ordine, il legame con l'acquirente privato e l'aggiornamento dei registri di vendita della piattaforma. La stima è fatta tendendo conto che l' operazione 3 sia solo di questo tipo.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Annuncio	E	1	L
Pezzo in vendita	R	1	L
Pezzo di ricambio	E	1	L
Pezzo di ricambio	E	1	S
Vendita	R	1	S
Ordine	E	1	S
Acquisto	R	1	S
Aggiunta	R	0,2	S
		Totale 3420 al giorno	

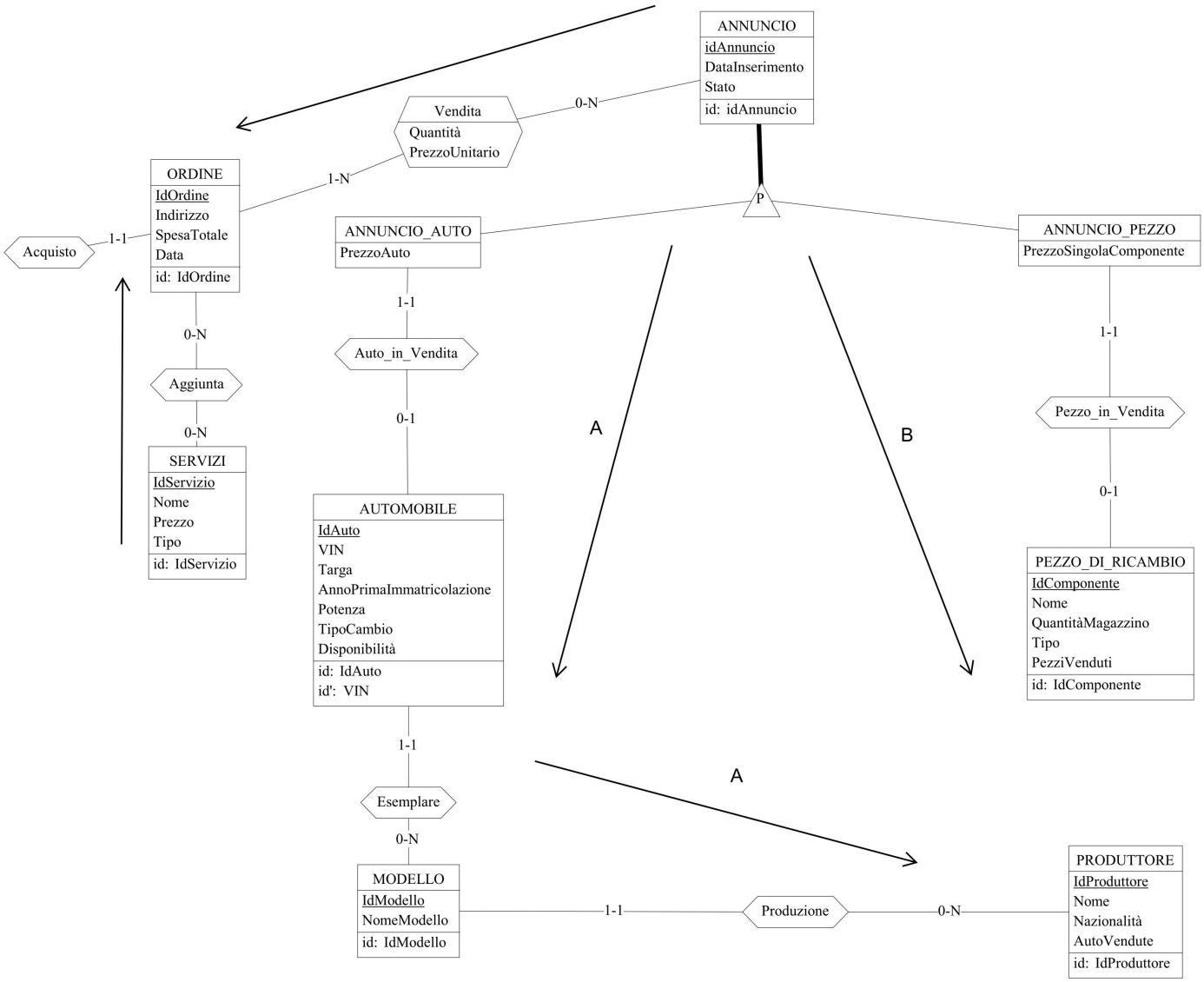


Figura 3.2: Schema Finale

OP-4 Visualizzare i propri acquisti Questa operazione di pura consultazione permette a un utente privato di accedere allo storico dei propri ordini per visualizzare il dettaglio dei beni acquistati. Il sistema interroga inizialmente l'associazione Acquisto filtrando per l'identificativo dell'utente collegato, recuperando così le testate dei relativi ordini. Successivamente, per ogni ordine trovato, la query espande i dettagli navigando il costrutto Vendita per identificare le singole inserzioni e i rispettivi prodotti fisici sottostanti a seconda della specializzazione dell'annuncio. Infine, viene verificata la presenza di eventuali prestazioni extra collegate interrogando l'anagrafica dei servizi tramite la relazione di Aggiunta.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Acquisto	R	1	L
Ordine	E	1	L
Vendita	R	2	L
Annuncio	E	2	L
Auto in vendita/Pezzo in vendita	R	2	L
Automobile/Pezzo di riacmbio	E	2	L
Aggiunta	R	0.2	L
Servizi	E	0.2	L
		Totale 3120 al giorno	

OP-5 Visualizzare la marca di auto più venduta Questa operazione di natura statistica e analitica permette di identificare il produttore automobilistico che ha registrato il maggior numero di vendite sulla piattaforma. Grazie all'attributo in più su produttore la query è molto semplificata.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Produttore	E	400	L
		Totale 120000 al giorno	

OP-6 Visualizzare il pezzo di ricambio più venduto Analogamente alla precedente, questa operazione genera un report statistico volto a determinare quale componente di ricambio abbia generato il maggior volume di vendite in termini di quantità. Grazie all'attributo in più su pezzo di ricambio la query è molto semplificata.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Pezzo di ricambio	E	80000	L
		Totale 24000000 al giorno	

OP-7 Lasciare una recensione su un pezzo di ricambio o un modello di auto acquistato Questa operazione permette a un utente privato, a seguito di un acquisto concluso, di inserire una valutazione nel sistema. L'operazione ha già l'identificativo del modello/pezzo di ricambio, viene creata una nuova istanza dell'entità Recensione contenente il testo, il titolo e il voto numerico. Contemporaneamente, vengono popolate in scrittura le relazioni di Scrittura (per legare la recensione all'utente autore) e una tra Valutazione Modello o Valutazione Componente, a seconda dell'oggetto valutato.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Recensione	E	1	S
Scrittura	R	1	S
Valutazione modelo/-Valutazione pezzo	R	1	S
		Totale 360 al giorno	

OP-8 Visualizzare la media voti e commenti per un prodotto Questa operazione viene eseguita ogniqualvolta un utente consulta la scheda di dettaglio di un veicolo o di un ricambio. Per offrire una panoramica completa, il sistema individua il prodotto specifico e, tramite la rispettiva relazione di valutazione, seleziona l'insieme delle recensioni a esso collegate. Si stima che per ogni prodotto vengano estratte e lette in media 3 recensioni, sulle quali l'applicazione esegue il calcolo della media aritmetica del punteggio e carica la lista dei commenti testuali.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Modello/Pezzo di ricambio	E	1	L
Valutazione modello/-valutazione pezzo	R	3	L
Recensione	E	3	L
		Totale 1050 al giorno	

OP-9 Aggiungere una singola auto Questa operazione viene eseguita da un utente aziendale per caricare un nuovo veicolo nel magazzino della piattaforma. Il processo comporta la creazione di un record nell'entità Automobile. Contemporaneamente, il sistema deve popolare le relazioni che definiscono le caratteristiche specifiche dell'esemplare: la relazione Esemplare (legame con il modello di riferimento), la relazione Registrazione (tracciamento dell'utente aziendale inseritore), e i vincoli di configurazione statici quali Alimentazione, Colore esterni e Colore interni. Infine, vengono generate in media 5 scritture sulla relazione Equipaggiamento per associare gli accessori opzionali presenti sul veicolo.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Automobile	E	1	S
Esemplare	R	1	S
Equipaggiamento	R	5	S
Alimentazione	R	1	S
Colore esterni	R	1	S
Colore interni	R	1	S
Registrazione	R	1	S
		Totale 660 al giorno	

OP-10 Aggiungere nuovi pezzi di ricambio indicando i modelli compatibili L'operazione modella l'inserimento a catalogo di una nuova tipologia di componente di ricambio da parte dello staff aziendale. Oltre alla creazione del record principale nell'entità Pezzo di ricambio e alla registrazione della relazione di inserimento commerciale Prodotto, l'operazione richiede un carico di lavoro aggiuntivo per definire l'interoperabilità tecnica del pezzo. Il sistema esegue infatti un ciclo di 10 scritture sulla relazione molti-a-molti Compatibilità per agganciare il componente a ciascuno dei modelli automobilistici con cui risulta compatibile.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Pezzo di ricambio	E	1	S
Prodotto	R	1	S
Compatiblità	R	10	S
		Totale 2880 al giorno	

OP-11 Aggiornare il numero disponibile di un pezzo di ricambio Questa operazione viene invocata frequentemente dagli utenti aziendali per riallineare le giacenze di magazzino dei componenti (ad esempio a seguito di un rifornimento da un fornitore o di rettifiche inventariali). Il database deve prima eseguire un accesso in lettura poi viene eseguita la scrittura per aggiornare il valore del campo numerico relativo alla quantità disponibile.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Pezzo di ricambio	E	1	L
Pezzo di ricambio	E	1	S
		Totale 600 al giorno	

OP-12/13 Aggiungere nuovi accessori/Aggiungere nuovi servizi extra forniti dal sito Questa operazione raggruppa le attività amministrative di livello configurativo eseguite sporadicamente sulla piattaforma. L'inserimento permette di espandere le opzioni a disposizione degli utenti inserendo un nuovo record nell'anagrafica delle entità Accessorio o Servizi. La frequenza di esecuzione è molto ridotta ed è quantificata su base mensile.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Accessorio/Servizi	E	1	S
		Totale 4 al mese	

OP-14a Creare un annuncio Questa operazione viene eseguita da un utente aziendale per mettere in vendita un bene presente all'interno del magazzino della piattaforma. Il sistema effettua inizialmente una lettura di controllo sull'entità del prodotto (Automobile o Pezzo di ricambio) per verificarne la reale disponibilità fisica e l'assenza di altre inserzioni attive ad esso associate. Successivamente, crea un nuovo record nell'entità Annuncio per memorizzare i dati di vendita (quali la data di pubblicazione e il prezzo stabilito). Il processo si conclude popolando in scrittura la relazione di Inserimento, necessaria per tracciare l'utente aziendale responsabile della pubblicazione. La stima è stata fatta con metà del numero di operazioni indicate nell'operazione 14

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Annuncio	E	1	S
Auto in vendita/Pezzo in Vendita	R	1	S
Automobile/Pezzo di ricambio	E	1	L
Inserimento	R	1	S
		Totale 630 al giorno	

OP-14b Riattivare/disabilitare un annuncio L'operazione permette a un utente aziendale di modificare temporaneamente la visibilità di un'inserzione sulla piattaforma, ad esempio per sospendere un annuncio in attesa di verifiche o per rimetterlo sul mercato. Dal punto di vista del database, l'operazione si traduce in una modifica sul posto dello stato logico dell'inserzione. Il sistema effettua una lettura mirata sull'entità Annuncio, poi esegue una scrittura di aggiornamento per sovrascrivere il valore dell'attributo relativo allo stato. La stima è stata fatta con metà del numero di operazioni indicate nell'operazione 14

Concetto	**Costrutto**	**Accessi**	**Tipo**
Annuncio	E	1	L
Annuncio	E	1	S
		Totale 270 al giorno	

OP-15 Visualizzare gli ingressi degli ordini in un mese Questa operazione di reportistica aziendale permette alla direzione o agli amministratori di monitorare l'andamento economico della piattaforma calcolando il fatturato generato in un determinato mese. Trattandosi di una query analitica sui flussi finanziari, il database esegue un accesso massivo in lettura sull'entità Ordine, filtrando i record in base alla data della transazione. Successivamente, per determinare i ricavi analitici, Si esegue la somma del valore dell'attributo spesa totale.

Concetto	**Costrutto**	**Accessi**	**Tipo**
Ordine	E	10500	L
		Totale 21000 al giorno	

OP-16 Aggiungere e rimuovere utenti aziendali Questa operazione descrive l'attività di gestione del personale eseguita esclusivamente dall'utente amministratore del sistema per aggiungere o rimuovere un operatore aziendale.

Concetto	**Costrutto**	**Accessi**	**Tipo**
Utente	E	1	S
		Totale 10 al mese	

3.4 Raffinamento dello schema

La fase di raffinamento dello schema concettuale ha interessato principalmente la ristrutturazione delle due gerarchie presenti nel modello: la gerarchia dell'entità Utente e la gerarchia dell'entità Annuncio. Per entrambe le strutture si è optato per una strategia accorpamento verso l'alto.

3.5 Analisi delle ridondanze

Al fine di ottimizzare le prestazioni complessive del sistema, è stata valutata l'opportunità di introdurre due attributi ridondanti all'interno della base di dati:

- L'attributo AutoVendute all'interno dell'entità Produttore (per semplificare l'operazione statistica OP-5).
- L'attributo PezziVenduti all'interno dell'entità Pezzo di ricambio (per semplificare l'operazione statistica OP-6).

L'introduzione di tali ridondanze comporta un incremento del carico computazionale in fase di acquisto (scrittura), ma garantisce un abbattimento straordinario dei costi di lettura in fase di reportistica analitica. Si evidenzia che per l'operazione di acquisto di un componente (OP-3b), il costo in termini di accessi rimane numericamente invariato: il database deve comunque effettuare una scrittura sull'entità Pezzo di ricambio, aggiornando contestualmente sia il decremento della giacenza sia l'incremento del contatore ridondante nella medesima istruzione. Al contrario, l'acquisto di un'automobile (OP-3a) subisce un appesantimento, dovendo risalire la catena gerarchica del veicolo per aggiornare il rispettivo produttore.

Di seguito viene presentata l'analisi comparativa dei costi operativi giornalieri con e senza l'ausilio delle ridondanze.

OP-3a senza ridondanza

Concetto	**Costrutto**	**Accessi**	**Tipo**
Annuncio	E	1	S
Annuncio	E	1	L
Auto in vendita	R	1	L
Automobile	E	1	S
Vendita	R	1	S
Ordine	E	1	S
Acquisto	R	1	S
Aggiunta	R	0,2	S
Servizio	E	0,2	L
		Totale 3780 al giorno	

OP-3a con ridondanza

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Annuncio	E	1	S
Annuncio	E	1	L
Auto in vendita	R	1	L
Automobile	E	1	S
Vendita	R	1	S
Ordine	E	1	S
Acquisto	R	1	S
Aggiunta	R	0,2	S
Servizio	E	0,2	L
Esemplare	R	1	L
Modello	E	1	L
Produzione	R	1	L
Produttore	E	1	L
Produttore	E	1	S
		Totale 5580 al giorno	

OP-3b rimane uguale

OP-5 senza ridondanza

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Produttore	E	400	L
Produzione	R	4000	L
Modello	E	4000	L
Esemplare	R	20000	L
Automobile	E	20000	L
Auto in vendita	R	20000	L
Annuncio	E	20000	L
Vendita	R	20000	L
		Totale 32520000 al giorno	

OP-5 con ridondanza

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Produttore	E	400	L
		Totale 120000 al giorno	

OP-6 senza ridondanza

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Pezzo di ricambio	E	80000	L
Pezzo in vendita	R	80000	L
Annuncio	E	80000	L
Vendita	R	480000	L
		Totale 216000000 al giorno	

OP-6 con ridondanza

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Pezzo di ricambio	E	80000	L
		Totale 24000000 al giorno	

3.6 Traduzione di entità e associazioni in relazioni

Utenti(IdUtente, Email, Nome, Cognome, Password, TipoUtente)
UNIQUE(Email)
Ordini(IdOrdine, Indirizzo, SpesaTotale, Data, IdUtente: Utenti)
Servizi(IdServizio, Nome, Prezzo, TipoServizio)
Aggiunta(IdServizio: Servizi, IdOrdine: Ordini)
Annuncio(IdAnnuncio, DataInserimento, Stato, TipoAnnuncio, IdUtente : Utenti, IdAuto* : Automobili, IdPezzo* : Pezzi di ricambio)
Vendite(IdOrdine : Ordini, IdAnnuncio : Annunci, Quantità, PrezzoUnitario)
Produttori(IdProduttori, NomeProduttore, Nazionalità, AutoVendute)
Pezzi di ricambio(IdPezzo, NomePezzo, **QuantitàMagazzino**, Tipologia, PezziVenduti, IdProduttore : Produttori)
Modelli(IdModello, NomeModello, IdProduttore : Produttori)
Colori(IdColore, NomeColore)
Tipi Alimentazione(IdAlimentazione, NomeAlimentazione)
Accessori(IdAcessorio, NomeAccessorio)
Automobile(IdAuto, VIN, Targa, AnnoImmatricolazione, Potenza, TipoCambio, Disponibilità, IdColore : Colori(Esterni), IdColore : Colori(Interni), IdAlimentazione : Tipi alimentazioni, Idmodello : Modelli, IdUtente : Utenti)
UNIQUE(VIN)
Equipaggiamento(IdAuto : Automobili, IdAcessorio : Accessori)
Recensione(IdRecensione, IdUtente : Utenti, IdModello* : Modelli, IdPezzo : Pezzi di ricambio)

3.7 Schema relazionale

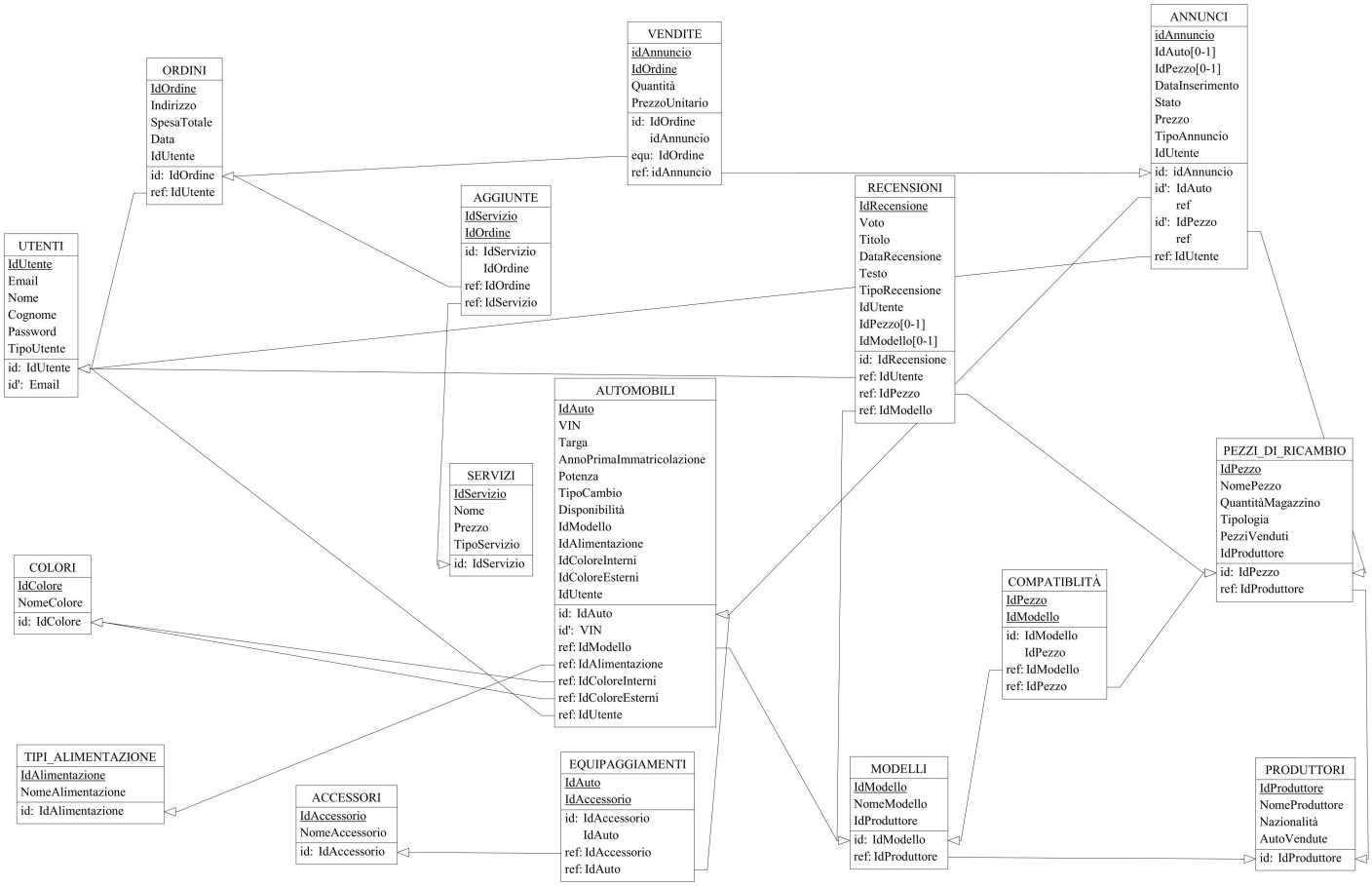


Figura 3.3: Schema relazionale finale

3.8 Traduzione delle operazioni in query SQL

OP-1 Registrazione alla piattaforma

```
INSERT INTO utenti (Email, Nome, Cognome, Password, TipoUtente)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
```

OP-2a Visualizzare gli annunci(automobile)

```
SELECT a.idAnnuncio, a.Prezzo, a.DataInserimento,
a.Stato, a.IdUtente, au.IdAuto, au.VIN,
au.Targa, au.AnnoPrimaImmatricolazione,
au.Potenza, au.TipoCambio, au.Disponibilita,
m.IdModello, m.NomeModello,
p.IdProduttore,
p.NomeProduttore AS NomeMarca,
p.Nazionalita, p.AutoVendute,
al.IdAlimentazione, al.NomeAlimentazione,
c_est.IdColore AS IdColoreEsterno,
c_est.NomeColore AS NomeColoreEsterno,
c_int.IdColore AS IdColoreInterno,
c_int.NomeColore AS NomeColoreInterno
FROM annunci a, automobili au, modelli m, produttori p,
tipi_alimentazione al, colori c_est, colori c_int
WHERE a.IdAuto = au.IdAuto
AND au.IdModello = m.IdModello
AND m.IdProduttore = p.IdProduttore
AND au.IdAlimentazione = al.IdAlimentazione
AND au.IdColoreEsterni = c_est.IdColore
AND au.IdColoreInterni = c_int.IdColore
AND a.Stato = 'Attivo'
AND a.TipoAnnuncio = 'Auto'
AND au.Disponibilita = 'Disponibile'
AND (? IS NULL OR m.IdModello = ?)
AND (? IS NULL OR au.IdAlimentazione = ?)
AND (? IS NULL OR au.TipoCambio = ?)
AND (? IS NULL OR au.IdColoreEsterni = ?)
AND (? IS NULL OR au.IdColoreInterni = ?)
AND (? IS NULL OR a.Prezzo >= ?)
AND (? IS NULL OR a.Prezzo <= ?)
AND (? IS NULL OR au.AnnoPrimaImmatricolazione >= ?)
AND (? IS NULL OR au.AnnoPrimaImmatricolazione <= ?)
AND (? IS NULL OR au.Potenza >= ?)
AND (? IS NULL OR au.Potenza <= ?)
ORDER BY a.DataInserimento DESC
LIMIT 20 OFFSET ?;
```

OP-2b Visualizzare gli annunci(pezzi di ricambio)

```
SELECT a.idAnnuncio, a.DataInserimento, a.Prezzo,
a.Stato, a.IdUtente, p.IdPezzo,
p.NomePezzo, p.Tipologia, p.QuantitàMagazzino,
p.PezziVenduti, pr.IdProduttore,
pr.NomeProduttore AS NomeMarca,
pr.Nazionalita, pr.AutoVendute
FROM annunci a
JOIN pezzi_di_ricambio p ON a.IdPezzo = p.IdPezzo
JOIN produttori pr ON p.IdProduttore = pr.IdProduttore
LEFT JOIN compatibilita c ON p.IdPezzo = c.IdPezzo
WHERE a.TipoAnnuncio = 'Pezzo'
AND a.Stato = 'Attivo'
AND (? IS NULL OR c.IdModello = ?)
AND (? IS NULL OR a.Prezzo >= ?)
AND (? IS NULL OR a.Prezzo <= ?)
GROUP BY a.idAnnuncio
ORDER BY a.DataInserimento DESC
LIMIT 20 OFFSET ?;
```

OP-3a Acquistare da un annuncio(automobile)

```
INSERT INTO ordini (Indirizzo, SpesaTotale, Data, IdUtente)
VALUES (?, ?, CURDATE(), ?)
```

```
INSERT INTO vendite (idAnnuncio, IdOrdine, Quantità,
   PrezzoUnitario)
SELECT a.idAnnuncio, ?, ?, ?
FROM annunci a
WHERE a.idAnnuncio = ? AND a.Stato = 'Attivo
```

```
UPDATE annunci a
SET a.Stato = 'Venduto'
WHERE a.idAnnuncio = ?
```

```
UPDATE automobili auto, annunci a
SET auto.Disponibilita = 'NonDisponibile'
WHERE auto.IdAuto = a.IdAuto AND a.idAnnuncio = ?
```

```
UPDATE automobili a, modelli m, produttori p
SET p.AutoVendute = p.AutoVendute + 1
WHERE a.IdModello = m.IdModello AND a.IdAuto = ? AND
   m.IdProduttore = p.IdProduttore
```

```
INSERT INTO aggiunte (IdOrdine, IdServizio)
VALUES (?, ?)
```

OP-3b Acquistare da un annuncio(pezzo di ricambio)

```
INSERT INTO ordini (Indirizzo, SpesaTotale, Data, IdUtente)
VALUES (?, ?, CURDATE(), ?)
```

```
INSERT INTO vendite (idAnnuncio, IdOrdine, Quantità,
   PrezzoUnitario)
SELECT a.idAnnuncio, ?, ?, ?
FROM annunci a
WHERE a.idAnnuncio = ? AND a.Stato = 'Attivo
```

```
UPDATE pezzi_di_ricambio p, annunci a
SET p.QuantitàMagazzino = p.QuantitàMagazzino - ?,
p.PezziVenduti = p.PezziVenduti + ?
WHERE p.IdPezzo = a.IdPezzo AND a.idAnnuncio = ?
```

```
UPDATE annunci a, pezzi_di_ricambio p
SET a.Stato = 'Disattivato'
WHERE a.IdPezzo = p.IdPezzo AND a.idAnnuncio = ? AND
   p.QuantitàMagazzino = 0
```

```
INSERT INTO aggiunte (IdOrdine, IdServizio)
VALUES (?, ?)
```

OP-4 Visualizzare i propri acquisti

```
SELECT o.IdOrdine, o.Data AS DataOrdine,
o.Indirizzo AS IndirizzoSpedizione, v.Quantità,
v.PrezzoUnitario, (v.Quantità * v.PrezzoUnitario) AS
   PrezzoTotaleRiga,
a.idAnnuncio, a.TipoAnnuncio,
a.IdAuto, a.IdPezzo,
m.NomeModello AS NomeModelloAuto,
pr_auto.NomeProduttore AS MarcaAuto,
p.NomePezzo, pr_pezzi.NomeProduttore AS MarcaPezzo
FROM ordini o
JOIN vendite v ON o.IdOrdine = v.IdOrdine
JOIN annunci a ON v.idAnnuncio = a.idAnnuncio
LEFT JOIN automobili auto ON a.IdAuto = auto.IdAuto
LEFT JOIN modelli m ON auto.IdModello = m.IdModello
LEFT JOIN produttori pr_auto ON m.IdProduttore =
   pr_auto.IdProduttore
LEFT JOIN pezzi_di_ricambio p ON a.IdPezzo = p.IdPezzo
LEFT JOIN produttori pr_pezzi ON p.IdProduttore =
   pr_pezzi.IdProduttore
WHERE o.IdUtente = ?
```

```
ORDER BY o.Data DESC, o.IdOrdine DESC;
```

OP-5 Visualizzare la marca di auto più venduta

```
SELECT IdProduttore, NomeProduttore, Nazionalita, AutoVendute
FROM produttori
ORDER BY AutoVendute DESC
LIMIT 1
```

OP-6 Visualizzare il pezzo di ricambio più venduto

```
SELECT p.IdPezzo, p.NomePezzo, p.QuantitàMagazzino, p.Tipologia,
   p.PezziVenduti, pr.IdProduttore, pr.NomeProduttore,
   pr.Nazionalita, pr.AutoVendute
FROM pezzi_di_ricambio p, produttori pr
WHERE p.IdProduttore = pr.IdProduttore
ORDER BY p.PezziVenduti DESC
LIMIT 1
```

OP-7a Lasciare una recensione su un modello di auto acquistato

```
INSERT INTO recensioni (IdUtente, IdModello, Voto, Titolo,
   Testo, TipoRecensione, DataRecensione)
SELECT ?, ?, ?, ?, ?, 'Modello', CURRENT_DATE()
FROM ordini o, vendite v, annunci a, automobili auto
WHERE o.IdOrdine = v.IdOrdine
AND v.idAnnuncio = a.idAnnuncio
AND a.IdAuto = auto.IdAuto
AND o.IdUtente = ?
AND auto.IdModello = ?
```

OP-7b Lasciare una recensione su un pezzo di ricambio

```
INSERT INTO recensioni (IdUtente, IdPezzo, Voto, Titolo, Testo,
   TipoRecensione, DataRecensione)
SELECT ?, ?, ?, ?, ?, 'Pezzo', CURRENT_DATE()
FROM ordini o, vendite v, annunci a
WHERE o.IdOrdine = v.IdOrdine
AND v.IdAnnuncio = a.IdAnnuncio
AND o.IdUtente = ?
AND a.IdPezzo = ?
```

OP-8a Visualizzare la media voti e commenti per un modello di auto

```
 SELECT r.Titolo, r.Testo, r.Voto, r.DataRecensione, u.Nome,
    u.Cognome,
AVG(r.Voto) OVER() AS MediaVoti
FROM recensioni r, utenti u
WHERE r.IdUtente = u.IdUtente
AND r.IdModello = ?
AND r.TipoRecensione = 'Modello'
ORDER BY r.DataRecensione DESC
```

OP-8b Visualizzare la media voti e commenti per un pezzo di ricambio

```
SELECT r.Titolo, r.Testo, r.Voto, r.DataRecensione, u.Nome,
   u.Cognome,
AVG(r.Voto) OVER() AS MediaVoti
FROM recensioni r, utenti u
WHERE r.IdUtente = u.IdUtente
AND r.IdPezzo = ?
AND r.TipoRecensione = 'Pezzo'
ORDER BY r.DataRecensione DESC
```

OP-9 Aggiungere una singola auto

```
INSERT INTO automobili (
VIN, Targa, AnnoPrimaImmatricolazione, Potenza, TipoCambio,
IdModello, IdAlimentazione, IdColoreInterni, IdColoreEsterni,
   IdUtente)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
```

```
INSERT INTO Equipaggiamenti (IdAuto, IdAccessorio)
VALUES (?, ?)
```

OP-10 Aggiungere nuovi pezzi di ricambio indicando i modelli compatibili

```
INSERT INTO pezzi_di_ricambio (NomePezzo, QuantitàMagazzino,
   Tipologia, IdProduttore)
VALUES (?, ?, ?, ?)
```

```
INSERT INTO compatibilita (IdPezzo, IdModello)
VALUES (?, ?)
```

OP-11 Aggiornare il numero disponibile di un pezzo di ricambio

```
UPDATE pezzi_di_ricambio
SET QuantitàMagazzino = QuantitàMagazzino + ?
WHERE IdPezzo = ?
```

```
SELECT QuantitàMagazzino
FROM pezzi_di_ricambio
WHERE IdPezzo = ?
```

OP-12 Aggiungere nuovi accessori

```
INSERT INTO accessori (NomeAccessorio)
VALUES (?)
```

OP-13 Aggiungere nuovi servizi extra forniti dal sito

```
INSERT INTO servizi (Nome, TipoServizio, Prezzo)
VALUES (?, ?, ?)
```

OP-14a Creare un annuncio

```
INSERT INTO annunci (IdAuto, IdPezzo, DataInserimento, Stato,
   Prezzo, TipoAnnuncio, IdUtente)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
```

OP-14b Riattivare/disabilitare un annuncio

```
UPDATE annunci
SET Stato = ?
WHERE idAnnuncio = ?
```

OP-15 Visualizzare gli ingressi degli ordini in un mese

```
SELECT COALESCE(SUM(SpesaTotale), 0.0) AS RicavoTotale
FROM ordini
WHERE MONTH(Data) = ?
```

```
AND YEAR(Data) = ?
```

OP-16a Aggiungere utenti aziendali

```
INSERT INTO utenti (Email, Nome, Cognome, Password, TipoUtente)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
```

OP-16b rimuovere utenti aziendali

```
DELETE
FROM utenti u
WHERE u.IdUtente = ?
AND u.TipoUtente = ?
```

Capitolo 4

Progettazione dell'applicazione

4.1 Descrizione dell'architettura dell'applicazione realizzata

L'applicazione che si interfaccia al database progettato in questa relazione è stata realizzata in Java, mentre l'interfaccia grafica è stata sviluppata tramite Swing. Il database risiede in locale e utilizza come DBMS MySQL. L'applicazione si apre con una pagina di login unica per tutte e tre le tipologie di utenti; tuttavia, gli utenti privati sprovvisti di un account possono registrarsi tramite un'opzione presente in basso, che apre la schermata di creazione del profilo (OP 1).

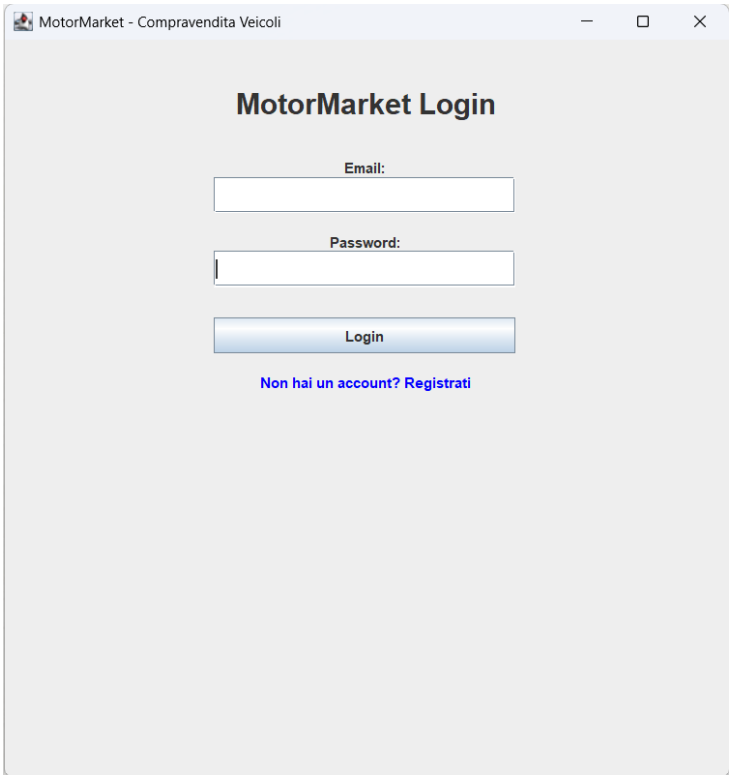


Figura 4.1: Login

Ognuna delle tre tipologie di utenti dispone di una dashboard dedicata. L'utente privato può cliccare su "Visualizza annunci auto/pezzi", dove si apre una schermata in cui è possibile cercare gli annunci impostando dei parametri e, selezionando gli elementi desiderati, procedere all'acquisto tramite il checkout (OP 2a, 2b, 3a, 3b). Può inoltre cliccare su "I miei acquisti" per visualizzare in una nuova schermata lo storico degli ordini effettuati (OP 4), oppure selezionale "Marca di auto più venduta" o "Pezzo di ricambio più venduto" per consultare le relative informazioni (OP 5, 6). Tramite la voce "Lascia una recensione" si apre la schermata per scrivere una valutazione (OP 7), mentre con "Visualizza recensioni" è possibile selezionare un pezzo o un modello specifico per consultare le recensioni con il relativo punteggio medio (OP 8).

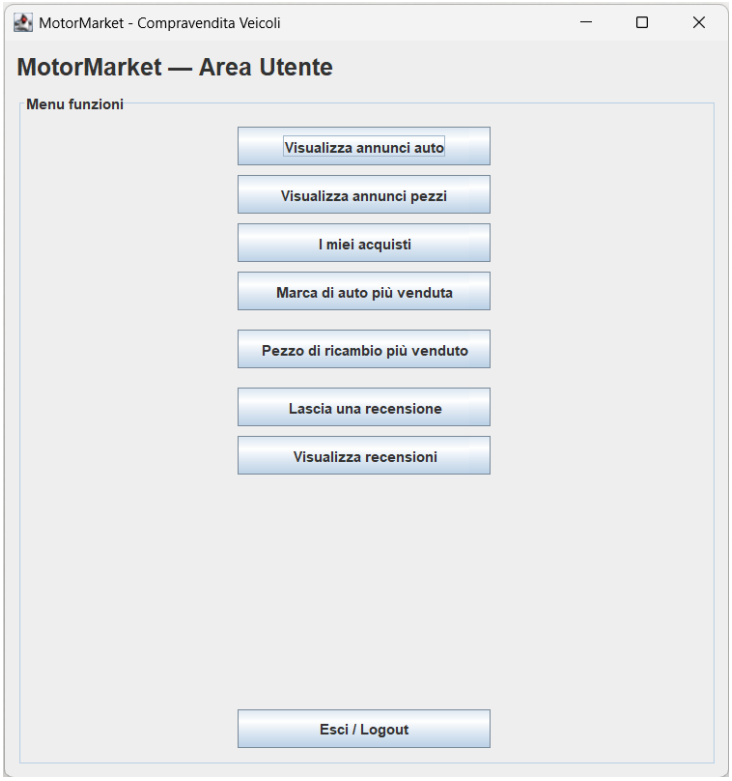


Figura 4.2: Dashboard Utente Privato

Nella dashboard dell'utente aziendale sono presenti diversi pulsanti che permettono di inserire una singola auto (OP 9), inserire un pezzo di ricambio specificandone le compatibilità (OP 10), aggiornare la disponibilità di un determinato pezzo (OP 11), aggiungere nuovi accessori o servizi (OP 12, 13), gestire lo stato di un annuncio (OP 14b) e crearne uno nuovo tramite un pulsante dedicato per ciascuna tipologia (OP 14a). Infine, è possibile visualizzare il ricavo mensile impostando specifici parametri, il cui risultato viene mostrato direttamente nella schermata (OP 15).

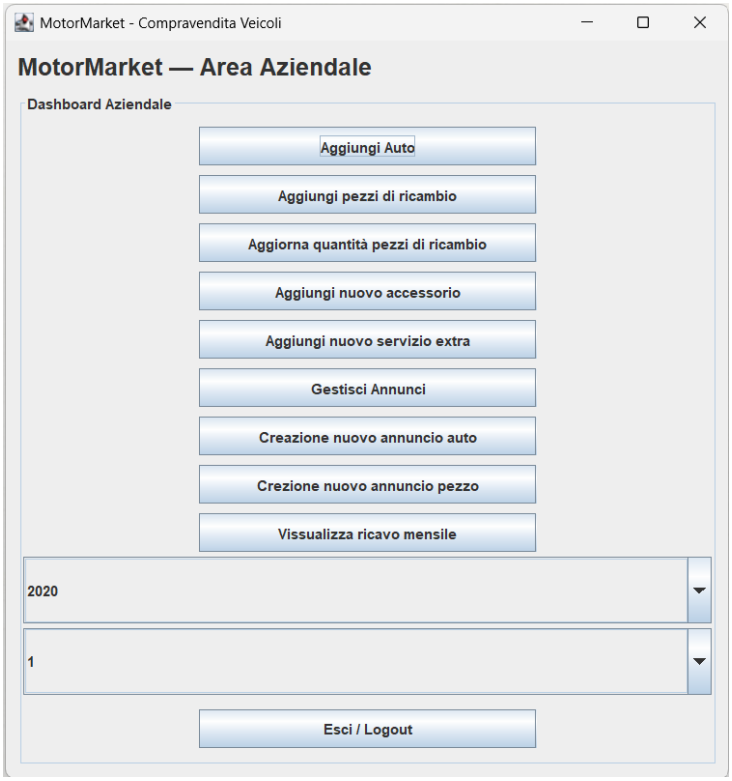


Figura 4.3: Dashboard Utente Aziendale

Nella dashboard dell'amministratore, invece, è possibile aggiungere o rimuovere gli utenti dal sistema (OP 16a, 16b).

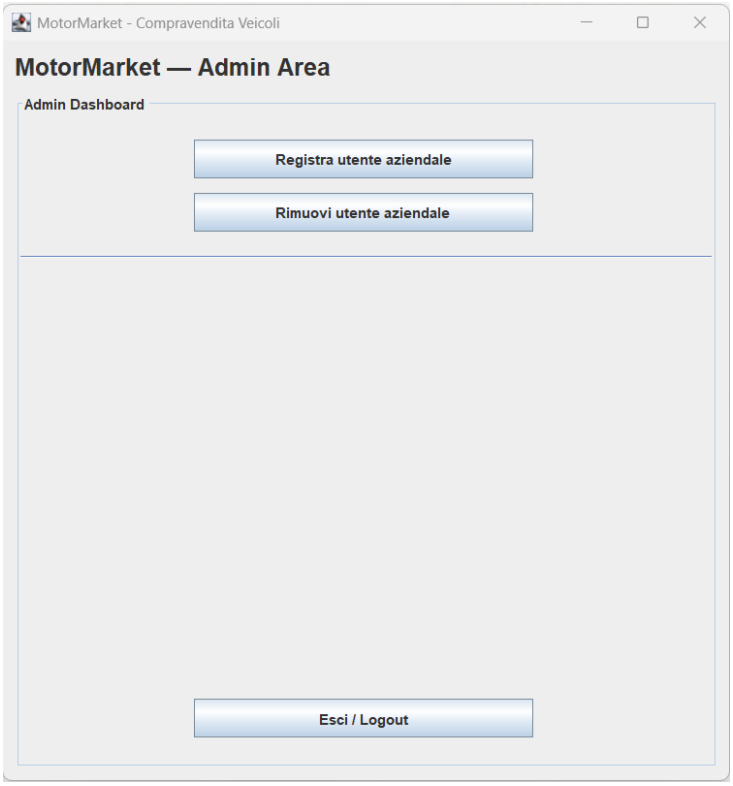


Figura 4.4: Dashboard Amministratore